

Relatório da Metodologia ELT - Projeto de Integração de Dados - Central de Atendimento de Serviços 156 da Emlurb

1. Escopo e Objetivo

Este documento detalha tecnicamente a execução do processo de Extract, Transform, Load (ETL) e a subsequente modelagem dimensional dos dados transacionais oriundos da Central de Atendimento de Serviços Urbanos (CASU) da Emlurb. O objetivo primário foi a construção de um Data Mart consolidado, garantindo a integridade referencial e otimizando a estrutura para análises de Business Intelligence (BI) e consultas de alto desempenho.

2. Metodologia de ETL (Extract, Transform, Load)

O pipeline de processamento foi implementado seguindo uma abordagem sequencial e auditável, visando a consolidação de dados de séries temporais não uniformes.

2.1. Fase de Extração (E)

A extração de dados brutos foi realizada a partir de múltiplos arquivos .csv, abrangendo os exercícios fiscais de 2022, 2024 e 2025.

Exercício	Formato de Codificação	Status e Observações
2022	UTF-8	Consolidado com sucesso.
2023	N/A	Descartado. O conjunto de dados foi descartado na origem devido a inconsistências estruturais severas e erros de formatação (e.g., quebras de linha irregulares) que inviabilizaram o processamento automatizado.
2024	Latin-1	Consolidado após redefinição de <i>encoding</i> .

2025	Latin-1	Consolidado após redefinição de <i>encoding</i> .
------	---------	---

Enriquecimento na Extração:

Para fins de rastreabilidade (Data Lineage) e unicidade, dois atributos de metadados foram injetados em cada registro durante a unificação:

- `_id`: Chave primária de natureza sequencial, garantindo identificação única.
- `ano_origem`: Indicador do arquivo fonte original, essencial para auditoria.

2.2. Fase de Transformação (T)

A transformação focou na normalização textual, tratamento de anomalias e derivação de indicadores chave de desempenho (KPIs).

Normalização e Limpeza de Dados:

1. **Padronização Textual:** Aplicação de funções de *uppercase* e remoção de caracteres acentuados/especiais em todas as colunas de tipo string. Isso uniformiza chaves de junção e facilita consultas insensíveis a maiúsculas/minúsculas.
2. **Tratamento de Endereçamento (número):** Substituição de valores nulos, zero (0, 00) e *placeholders* textuais (SN, "") por uma representação unificada (S/N ou 0), minimizando a dispersão de dados de endereço.
3. **Geolocalização:** Registros com valores ausentes para latitude e longitude foram imputados com o valor "INDETERMINADO" para preservar a integridade do registro do chamado sem introduzir coordenadas geográficas inválidas.

Criação de Atributos Derivados:

- **Status de Resolução (resolvido):** Atributo booleano calculado a partir da coluna `situacao`. É definido como TRUE apenas se `situacao` for "ATENDIDA".
- **Tempo de Conclusão (tempo_conclusao):** Métrica temporal, expressa em dias, calculada pela diferença entre `data_ult_situacao` e `data_demanda`. Este cálculo é estritamente condicional, sendo realizado apenas para chamados onde `resolvido` = TRUE (1). Chamados em andamento recebem valor nulo.

2.3. Fase de Carga (L)

O destino final dos dados transformados é um banco de dados PostgreSQL, estruturado conforme o Modelo de Dados Dimensional descrito na seção a seguir.

3. Arquitetura do Modelo de Dados Dimensional

O Data Mart foi projetado sob o **Esquema Estrela**, uma arquitetura otimizada para consultas analíticas devido à sua simplicidade, redução de redundância e facilidade de manutenção.

3.1. Tabela Fato

Tabela	Chave Primária	Descrição
fato_chamados	Chaves Estrangeiras	Armazena as métricas de desempenho e as chaves substitutas para as dimensões.

Atributos Fato e Chaves:

- id_servico_sk (FK)
- id_localizacao_sk (FK)
- id_situacao_sk (FK)
- id_tempo_demanda_sk (FK - Referente à data de abertura)
- id_tempo_ult_situacao_sk (FK - Referente à data de última atualização)
- resolvido (Booleano)
- tempo_conclusao (Inteiro/Dias)

3.2. Tabelas de Dimensão

As dimensões são entidades desnormalizadas que fornecem o contexto descritivo para as métricas da tabela fato.

Dimensão	Chave Primária	Atributos Chave	Função de Negócio
dim_servico	id_servico_sk	gruposervico_descricao, servico_descricao	Contextualiza a natureza do serviço solicitado.
dim_localizacao	id_localizacao_sk	logradouro, bairro, rpa, latitude,	Fornece granularidade

		longitude	geográfica para análise espacial.
dim_situacao	id_situacao_sk	situacao	Define o status atual do chamado no fluxo de trabalho.
dim_tempo	id_tempo_sk	dia, mes, ano, trimestre, dia_semana	Suporta análises de sazonalidade e tendências temporais complexas.

4. Conclusão Técnica

A implementação do Data Mart da Central de Serviços foi bem-sucedida, resultando em uma estrutura de dados de alta qualidade e governança. O modelo estrela selecionado maximiza o desempenho das consultas e a clareza do modelo de negócio, estabelecendo uma fundação confiável para a geração de relatórios operacionais e estratégicos, permitindo análises aprofundadas sobre a eficiência, distribuição e sazonalidade dos serviços urbanos.